MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E SEGURANÇA ALIMENTAR

DIRECÇÃO NACIONAL DE EXTENSÃO AGRÁRIA

Pragas e Doenças da Couve e Repolho



PSP

PROJECTO DE APOIO AO PROGRAMA NACIONAL DE EXTENSÃO AGRÁRIA

Transformando o produtor de subsistência em agricultor comercial

FICHA TÉCNICA

Luisa Santos* (PhD)

Ana Maria Mondjana* (PhD)

João Bila* (PhD)

Domingos Cugala* (PhD)

Amélia Sidumo* (PhD)

Amândio Muthambe* (MSc)

Teodora Agostinho*(Lic.)

Carolina Nhatave* (Lic.)

* Departamento de Protecção Vegetal, Faculdade de Agronomia e Engenharia Florestal, Universidade Eduardo Mondlane

MAPUTO

Dezembro de 2017

FOTOGRAFIAS

A. M. Varela, icipe: 2, 3, 8, 10, 11, 14, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 33, 48

A. P. Takematsu: 29

A.Caniço: 4

Agriview: 9

AgroAtlas: 13

C. Berubé: 32

C. Smart/NYSAES/Cornell University: 6

Clemson University, USDA Cooperative Extension: 31

DownGardensservices: 12

F. Haas, icipe: 5

FAEF, UEM: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 47, 51, 52, 53, 54, 55

Groworganic.com: 49-A, 49-B

Info Hama and P. Tumbunan: 7, 20

IPM for Australia´s Northern Region: 57

Lyle Buss: 26

Magnus Gammelgaard: 50-B

Mike Furlong: 15

P. Ooi, Ecoport: 16, 18, 19, 34, 35

Peter J. Bujant: 50-A

R. Lancaster, DAFWA: 44

R. Weir NSW DPI: 45

S. Parks, NSW DPI: 46

T. Agostinho: 1

UC Statewide IPM Project: 30

Wikimedia: 56

Índice

1. INTRODUÇÃO 1

2. PRAGAS DA COUVE E REPOLHO 3

Traça da couve 4

Afídeos 6

Lagarta gregária da couve 8

Broca da couve 10

Rosca 12

3. DOENÇAS DA COUVE E REPOLHO 15

Podridão negra 16

Podridão mole 18

Hérnia das crucíferas 20

4. OUTRAS ANOMALIAS 23

5. INIMIGOS NATURAIS 25

Parasitóides 26

Predadores 27

6. PESTICIDAS 29

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 33

1. INTRODUÇÃO

As pragas e doenças das culturas constituem um dos principais problemas que os agricultores enfrentam no processo de produção. Elas danificam as plantas, diminuindo o rendimento ou o valor dos produtos colhidos, tornando-os impróprios para o consumo e para a comercialização.

O principal objectivo destq brochura de "PRAGAS E DOENÇAS DA COUVE E REPOLHO" é de informar aos produtores sobre as pragas e doenças mais importantes que podem ocorrer nas culturas da couve e repolho na região sul de Moçambique, e sobre os métodos de controlo a usar, que sejam eficazes, económicos e ambientalmente saudáveis.

Esta brochura faz parte de um conjunto de materiais desenvolvidos no âmbito do projecto de Apoio ao Programa Nacional de Extensão Agrária (PSP), financiado pelo IFAD com a finalidade de aumentar a capacidade técnica e de gestão dos produtores e fortalecer a capacidade dos serviços de extensão na prestação de serviços agrários aos produtores.

2. PRAGAS DA COUVE E REPOLHO

TRAÇA DA COUVE
(Plutella xylostella)


(1)

Campo de repolho infestado

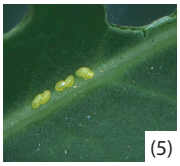

(2)

Larvas e danos


(3)


(4)

Danos no repolho


(5)

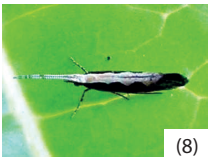
Ovos


(6)

Lagarta


(7)

Pupa


(8)

Adulto

O que é a traça da couve?

- ✓ É uma lagarta de cor verde e de tamanho pequeno (12mm)
- ✓ Os adultos são pequenas borboletas de cor castanha
- ✓ As fêmeas depositam ovos verdes isolados ou em grupos nas folhas
- ✓ As pequenas lagartas nascem dos ovos e alimentam-se das folhas, podendo destruir toda a planta

Como controlar a traça da couve?

- ✓ Usar inimigos naturais como a vespinha *Cotesia plutellae* (ver página 26)
- ✓ Proteger os inimigos naturais usando pesticidas selectivos que não são nocivos para os inimigos naturais e que apenas matem a traça da couve (ver página 30)
- ✓ Fazer a rotação de culturas e consociação usando o pimento, piri-piri, alho, cebola, coentro, feijão verde, feijão nhemba
- ✓ Aplicar insecticidas botânicos como por exemplo sementes e folhas da margosa (Pó de sementes: 20-50g/litro de água; Pó das folhas - 100g/litro de água) e misturar a calda com sabão líquido a uma dose de 10ml/20litros de água para garantir a aderência
- ✓ Queimar ou enterrar bem os restolhos depois da colheita
- ✓ Aplicar insecticidas quando a infestação for superior a uma larva por planta (ver página 30)

AFÍDEOS
(Brevicoryne brassicae, Lipaphis erysimi)


(9)


(10)

Danos na couve


(11)


(12)

Colónias de afídeos


(13)

Adulto

O que são afídeos?

- ✓ São insectos pequenos (1,5 a 2.5mm), de cor verde-acinzentado que vivem em colónias
- ✓ A infestação das plantas começa com os adultos com asas que vêm de fora do campo e
- ✓ Ninfas e adultos vivem em grupos nos dois lados da folha, sugam a seiva da plantas
- ✓ As folhas ficam distorcidas e as plantas gravemente atacadas murcham

Como controlar os afídeos?

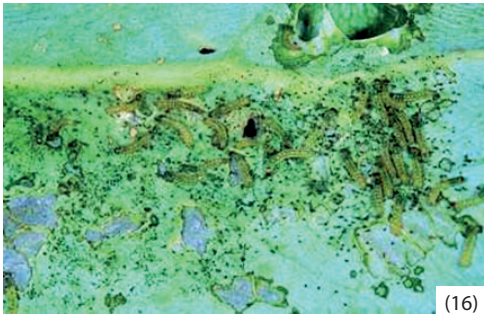
- ✓ Observar regularmente as folhas e arrancar as folhas mais velhas e infestadas
- ✓ Eliminar os restos da cultura após a colheita
- ✓ Proteger os inimigos naturais: joaninhas e sirfídeos (ver página 27)
- ✓ Fazer a rotação de culturas com culturas que não são da família das brássicas como por exemplo feijões ou abóbora
- ✓ Fazer a consociação com plantas repelentes como por exemplo cebola e alho
- ✓ Usar extractos botânicos como: mistura de alho e margosa, pimento vermelho + sabão líquido (50 gramas da mistura em 2 litros de água, ferver por 15 minutos e deixar arrefecer e pulverizar)
- ✓ Aplicar solução de sabão líquido (10-15 colheres de sopa para 20litros de água)
- ✓ Aplicar insecticidas quando a infestação for elevada (ver página 30)

LAGARTA GREGÁRIA DA COUVE
(Crocidolomia binotalis)


(14)


(15)

Cabeças de repolho destruídas


(16)


(17)

Lagartas em colónias e danos nas folhas


(18)

Ovos


(19)

Lagarta


(20)

Pupa


(21)

Adulto

O que é a lagarta gregária da couve?

- ✓ É uma lagarta de cor verde escura, com linhas claras e cabeça de cor castanho claro, tamanho médio (20-40 mm)
- ✓ O adulto é uma borboleta de cor castanha
- ✓ As borboletas põem cerca de 241 ovos em grupos nas folhas, as pequenas lagartas nascem dos ovos e alimentam-se das folhas
- ✓ As folhas são completamente roídas e cobertas por teias e excrementos das lagartas que vivem agrupadas em colónias

Como controlar a lagarta gregária da couve?

- ✓ Fazer a monitoria do campo uma vez por semana, 40 dias após o transplante
- ✓ Fazer a destruição dos restos da cultura após a colheita
- ✓ Fazer a rotação de culturas e consociação usando o pimento, alho, cebola, coentro, feijão verde, feijão nhemba
- ✓ Aplicar insecticidas botânicos como por exemplo a margosa
- ✓ Aplicar insecticidas quando a infestação for grave (ver página 30)

BROCA DA COUVE
(Hellula undalis)


(22)

Ponto de crescimento destruído


(23)

Danos das pequenas larvas


(24)

Larvas e danos


(25)

Larva dentro do caule da couve


(26)

Larva


(27)

Adulto

O que é a broca da couve?

- ✓ É uma larva com a cor creme, com linhas laterais de cor castanho-vermelho e cabeça preta, tamanho pequeno (15mm)
- ✓ Os adultos são borboletas de cor castanho-acinzentados
- ✓ As borboletas colocam os ovos nas folhas mais jovens
- ✓ As larvas nascem dos ovos, penetram e se alimentam dentro das nervuras, pecíolos, caules e destroem o ponto de crescimento da planta

Como controlar a broca da couve?

- ✓ Fazer a monitoria regular do campo
- ✓ Usar plântulas sãs para o transplante
- ✓ Remover e destruir as plantas atacadas
- ✓ Destruir todos os restos da cultura logo após a colheita
- ✓ Aplicar insecticidas botânicos como por exemplo a margosa
- ✓ Aplicar insecticidas apenas quando a infestação for grande (ver página 30)

ROSCA
(Agrotis spp.)


(28)

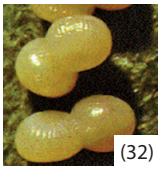

(29)

Plantas cortadas na base pela rosca


(30)


(31)

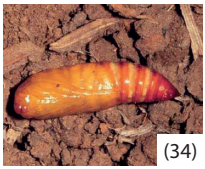
Larvas da rosca


(32)

Ovos


(33)

Larva


(34)

Pupa


(35)

Adulto

O que é a rosca?

- ✓ É uma lagarta de cor cinzento-escura e com aspecto gorduroso e de tamanho médio (30-45mm)
- ✓ Os adultos são borboletas de cor castanha
- ✓ As larvas nascem dos ovos que são postos pelas borboletas nas folhas junto ao solo
- ✓ As larvas vivem no solo durante o dia e à noite saem para a superfície para se alimentar, cortando as plantinhas na base

Como controlar a rosca?

- ✓ Inundar o solo para que as lagartas abandonem os seus esconderijos durante o dia, tornando-se expostas aos predadores e a condições ambientais adversas
- ✓ Aplicar um insecticida granulado ao redor da base do caule da planta (ver página 30)
- ✓ Espalhar farelo misturado com insecticida em volta dos pés das plantas

3. DOENÇAS DA COUVE E REPOLHO

PODRIDÃO NEGRA
(Xanthomonas campestris pv. campestris)



(36)

Pequenas lesões amareladas na margem das folhas



(37)

Lesões em forma de "V" com o vértice voltado para o centro da folha



(38)

Campo com plantas infectadas

O que é a podridão negra?

- ✓ É uma doença causada por uma bactéria
- ✓ Os sintomas típicos são: manchas amareladas à acastanhadas em forma de "V" na margem das folhas
- ✓ A infecção das plantas pode ser através de:
  - Sementes contaminadas pela bactéria;
  - Restolhos contaminados pela bactéria no campo; e
  - Solos contaminados pela bactéria.
- ✓ A doença é favorecida por condições de humidade e temperaturas entre 25°C a 30°C

Como controlar a podridão negra?

- ✓ Usar variedades resistentes
- ✓ Usar sementes certificadas e livres da doença
- ✓ Eliminar os restos das culturas infectadas no campo
- ✓ Fazer rotação de culturas num intervalo de pelo menos 2 anos (com batata e cebola)
- ✓ Aplicar pesticidas à base de cobre para reduzir a dispersão (ver página 31)

PODRIDÃO MOLE

(Pectobacterium carotovorum subsp. Carotovorum)



(39)



(40)

Podridão da cabeça de repolho infectada, fase inicial (A) e final (B)



(41)

Murchidão e apodrecimento rápido das plantas no campo

O que é a podridão mole?

- ✓ A podridão mole é uma doença causada por uma bactéria
- ✓ Os sintomas caraterísticos são: murcha da planta, amolecimento dos tecidos e apodrecimento rápido, acompanhado de libertação de um líquido com mau cheiro.
- ✓ A infecção das plantas pode ser através de:
  - Restolhos de brássicas ou outras hortaliças contaminados pela bactéria no campo; e
  - Solos contaminados pela bactéria.
- ✓ A doença geralmente ocorre na fase final da cultura e é favorecida por condições de humidade e temperaturas entre 25°C a 30°C

Como controlar a podridão mole?

- ✓ Evitar ferimentos das plantas durante as operações culturais
- ✓ Fazer rotação de culturas com gramíneas nas áreas afectadas
- ✓ Evitar deficiências de Cálcio, Boro e Molibdénio
- ✓ Usar variedades resistentes

HÉRNIA DAS CRUCÍFERAS
(Plasmodiophora brassicae)



(42)

Raízes grossas e curtas (malformação)



(43)

Galhas nas raízes e murchidão da parte aérea

O que é a hérnia das crucíferas?

- ✓ É uma doença causada por um fungo do solo, cujos sintomas característicos são a murcha da planta nas horas mais quentes do dia e a malformação de raízes (grossas e curtas), chamadas galhas. Quando a doença é grave ocorre a morte das plantas.
- ✓ As plantas podem ser infectadas pelos esporos do fungo presentes no solo.
- ✓ A hérnia das crucíferas é favorecida por solos arenosos e húmidos. Solos ácidos, isto é, com pH menor que 7.0, e temperaturas entre 20-25°C são também condições favoráveis à ocorrência da doença

Como controlar a hérnia das crucíferas?

- ✓ Usar plântulas sãs
- ✓ Fazer a rotação de culturas com famílias diferentes das brássicas (Cenoura, beterraba e gramíneas não são hospedeiras da doença)
- ✓ Remover as plantas infestadas da família das brássicas
- ✓ Fazer a calagem dos solos ou aplicar matéria orgânica rica em cálcio

4. OUTRAS ANOMALIAS

Deficiência de Fósforo (P)



(44)

Folhas, nervuras e caules desenvolvem uma coloração roxo-escura. Em casos severos, as folhas mais velhas tornam-se amarelas

Deficiência de Potássio (K)



(45)

A margem da folha pode ser castanho-claro a negra e é muitas vezes precedida por amarelecimento

Deficiência de Nitrogénio (N)



(46)

Amarelecimento das folhas e redução de crescimento da planta

5. INIMIGOS NATURAIS

Parasitóides


(47)

Parasitóide da traça da couve


(48)

Pupa do parasitóide da traça da couve


(49-A)

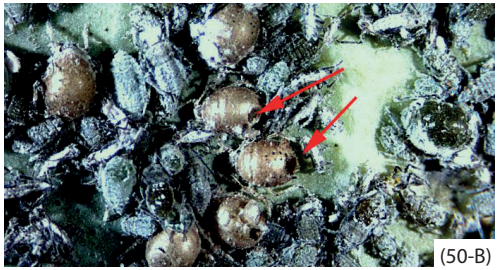
Trichogramma, parasitóide de ovos


(49-B)

Parasitóide pondo ovos afídeos


(50-A)

Parasitóide inserindo os ovos no interior do corpo do afídeo

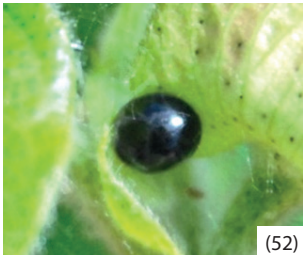

(50-B)

Afídeos parasitado

Predadores



(51)



(52)

Joaninhas adultas



(53)

Larva de Joaninha



(54)

Aranha



(55)

Percevejo predador



(56)

Crisopa adulta



(57)

Larva de sirfídeo alimentando-se de afídeos

6. PESTICIDAS

...USE 0S PESTICIDAS COM MUITA CAUTELA E SIGA AS RECOMENDAÇÕES DOS RÓTULOS

I. Pesticidas recomendados para as pragas da couve e repolho

Praga	Nome da substância activa	Nome comercial do produto
Traça da couve	Lufenuron 50 g/l	Zool 5% EC; Lumark 5 % EC
	Bacillus thuringiensis	Bactivec; Halt 5% WP
	Spinosad 480 g/l	Tracer 48% SC
	Indoxacarb 300 g/kg	Steward 30% WG; Indicus 30% WG; Indomark 30% WG
	Emamectin benzoate 50 g/l	Biokmetine 5% EC
	Spinosad 480 g/l	Tracer 48% SC
Broca da couve	Indoxacarb 300 g/kg	Steward 30% WG; Indicus 30% WG; Indomark 30% WG
	Bacillus thuringiensis	Bactivec; Halt 5% WP
Lagarta gregária da couve	Indoxacarb 300g/kg	Steward 30% WG; Indicus 30% WG; Indomark 30% WG
	Bacillus thuringiensis	Bactivec; Halt 5% WP
Afídeos	Imidaclopride 350 g/l	Bandit 35% SC Moz imidacloprid 35% SC Raposa 350 SC Imidacure 35% SC
Rosca	Cloripyrifos 48 g/ l	Agropyrifos 480 EC; Dusban 48% EC; Chlorban 48% EC; Tricel 48% EC
	Diazinão 20 g/Kg	Duz-Dust 20% DP

II. Pesticidas recomendados para as doenças da couve e repolho

Doença	Nome da substância activa	Nome Comercial do Produto
Podridão negra	Oxicloreto de cobre 500 g/kg	Cuprital 50% WP
	Oxicloreto de cobre 700 g/l	Nanogreen; Cuprital 70% SC
	Oxicloreto de cobre 750 g/kg	Tankopa 75% WP
	Oxicloreto de Cobre 850 g/kg	Universal Cooper Oxychloride 85% WP; Coprox Super 850 WP
	Hidróxido de cobre 500 g/kg	Hicobre 50% WP
	Hidróxido de Cobre 538 g/kg	Kocide 2000 53,8% WG
	Hidróxido de Cobre 538 g/l	CungFu 53,8% SC

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AGROLINKFITO - https://www.agrolink.com.br/agrolinkfito/

Crop Protection Compendium. Pest CABweb - http://pest.cabweb.org/cpc

Mondjana, A., Vaz, A., e Joshua, C. Principais doenças das culturas do sector familiar em Moçambique

Segeren, P, van den Oever, R., e Compton, J. 1994. Pragas doenças e ervas daninhas nas culturas alimentares em Moçambique. INIA

Segeren, P. 1996. Os princípios básicos da protecção das plantas. DSV

Seif, A.A. e Nyambo, B. 2014. Manual de Maneio Integrado de Pragas das Brassicas na África Oriental. ICIPE.


UNIVERSIDADE
EDUARDO
MONDLANE


CEAGRE
CENTRO DE ESTUDOS DE AGRICULTURA
E GESTÃO DE RECURSOS NATURAIS
Faculdade de Agronomia e Engenharia Florestal
Universidade Eduardo Mondlane


VERDE AZUL


IFAD
INTERNATIONAL FUND
FOR AGRICULTURAL
DEVELOPMENT



Direcção Nacional de Extensão Agrária

Rua da Resistência Nº 1746 10º andar, C.P.1446

Maputo - Moçambique

Tel.: (+258) 21 415 406/08, Fax: (+258) 21 415 467

Website: www.dnea-psp.co.mz

E-mail: info@dnea-psp.co.mz